Теория чисел из матлагеря после 9 класса, лето 2024.

Содержание

1 Квадратичные вычеты **2**

2 Квадратичный закон взаимности **2**
- 2.1 Вспомогательные утверждения 3
- 2.2 Доказательство КЗВ 3
- 2.3 Комбинаторное доказательство КЗВ . . 3

3 Первообразный корень **4**

4 Рождественская теорема Ферма **5**
- 4.1 Спуск 5
- 4.2 Инволюция 5
- 4.3 Крылатые квадраты 6
- 4.4 Лемма Туэ 6
- 4.5 Представимость в виде суммы двух квадратов 6

5 Теорема Дирихле **6**
- 5.1 Прогрессии вида $kp^\alpha + 1$ 6
- 5.2 Прогрессии вида $ka + 1$ 7

6 Уравнение Пелля **7**
- 6.1 Приближение квадратичных иррациональностей 7
- 6.2 Кольцо $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ 7
- 6.3 Описание решений уравнения Пелля . . 8
- 6.4 Существование фундаментального решения 8
- 6.5 Другое доказательство существования решения 9

7 Гауссовы числа **9**
- 7.1 Деление гауссовых чисел 9
- 7.2 Простые числа в $\mathbb{Z}[i]$ 10
- 7.3 Количество представлений в виде суммы двух квадратов 11

8 Закон распределения простых чисел **11**

9 Постулат Бертрана **12**
- 9.1 Комментарии к Постулату Бертрана . . 12

10 Теорема Зигмонди **12**

11 Полезные ссылки **13**

Это расширенный конспект ликбезов по теории чисел, который был прочитан в лагере после 9 класса в 2024 году. Похожий материал читали мне еще в 2013 году. В конце добавлены ссылки на разные источники, по которым я готовился к занятиям.

Ссылка на оверлиф проект с этим конспектом: `https://www.overleaf.com/read/jcpwqqghqdqq#713ef2`.

1 Квадратичные вычеты

Про квадратичные вычеты и квадратичный закон взаимности недавно вышла книжка “Вокруг квадратичного закона взаимности” https://biblio.mccme.ru/node/243043, в ней много хороших задачи и целых 7 доказательств КЗВ.

Определение. Число a называется квадратичным вычетом по модулю n, если при некотором целом x выполнено $a \equiv x^2 \mod n$. В противном случае a называется квадратичным невычетом.

Утверждение 1.1. *По нечетному простому модулю p существует ровно $(p-1)/2$ взаимно простых квадратичных вычетов.*

Доказательство. Если x^2 и y^2 дают одинаковые остатки при делении на p, то либо $x = y$, либо $x = -y$. Следовательно среди квадратов $1^2, 2^2, \ldots, (p-1)^2$ каждый квадратичный вычет встречается ровно дважды, то есть квадратичных вычетов $(p-1)/2$. □

Утверждение 1.2. *Даны два остатка a и b по модулю p. Тогда ab является квадратичным невычетом тогда и только тогда, когда ровно одно из a и b является квадратичным вычетом.*

Доказательство. Надо доказать три следующих утверждения:

- Произведение двух квадратичных вычетов является квадратичным вычетом.
- Произведение квадратичного вычета и невычета является невычетом.
- Произведение двух квадратичных невычетов является квадратичным вычетом.

Если $a \equiv x^2 \mod p$ и $b \equiv y^2 \mod p$, то $ab \equiv (xy)^2 \mod p$, поэтому первый пункт сразу получается.

Второй пункт тоже получается автоматически: если $a \equiv x^2 \mod p$ и $ab \equiv y^2 \mod p$, то $b \equiv (y/x)^2 \mod p$, поэтому b не может быть невычетом.

Третий пункт немного сложнее, так как условие “число не является квадратичным вычетом” мы пока не умеем записывать формульно. Пусть a – квадратичный невычет. Рассмотрим отображение $x \mapsto ax$ на приведенной системе вычетов. Оно является биекцией и переводит квадратичные вычеты в квадратичные невычеты. Согласно Утверждению 1.1 вычетов и невычетов поровну, поэтому из-за соображений мощности получаем, что невычеты обязаны перейти в вычеты. □

Определение. Символом Лежандра называется

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \begin{cases} 0, & p \mid a; \\ 1, & (a,p) = 1, \quad a\text{– кв. вычет}; \\ -1, & (a,p) = 1, \quad a\text{– кв. невычет}. \end{cases}$$

Теорема 1.3. *(Критерий Эйлера) Дано простое p и целое a, тогда*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = a^{(p-1)/2}.$$

Доказательство. Вначале заметим, что выражение в правой части всегда принимает значения ± 1. Действительно, по малой теореме Ферма, $a^{p-1} \equiv q \mod p$. поэтому $b = a^{(p-1)/2}$ удовлетворяет сранению $b^2 \equiv 1 \mod p$, то есть $b \equiv \pm 1 \mod p$.

Если a квадратичный вычет по модулю p, то

$$a^{(p-1)/2} \equiv_p x^{p-1} \equiv_p 1 = \left(\frac{a}{p}\right), \qquad a \equiv_p x^2.$$

Уравнение $a^{(p-1)/2} \equiv_p 1$ имеет не более $(p-1)/2$ решений в $\mathbb{F}_p$, а мы уже доказали, что все квадратичные вычеты являются корнями. Тогда из Утверждения 1.1 сразу получается, что других корней у этого уравнения нет и, следовательно, для любого квадратичного невычета a выполнено $a^{(p-1)/2} \not\equiv 1 \mod p$. Тогда $a^{(p-1)/2} \equiv_p -1 = \left(\frac{a}{p}\right)$ согласно первому абзацу доказательства. □

Следствие 1.4. *Число -1 является квадратичным вычетом по модулю p тогда и только тогда, когда p дает остаток 1 при делении на 4.*

Следствие 1.5. *Символ Лежандра мультипликативен, то есть*

$$\left(\frac{a}{p}\right)\left(\frac{b}{p}\right) = \left(\frac{ab}{p}\right).$$

Мы это уже доказали в Утверждении 1.2, но из критерия Эйлера это получается совсем бесплатно.

2 Квадратичный закон взаимности

Теорема 2.1. *(Квадратичный закон взаимности) Даны нечетные простые p и q. Выполнено*

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

Эквивалентно: $\left(\frac{p}{q}\right) = \left(\frac{q}{p}\right)$ тогда и только тогда, когда хотя бы одно из простых дает остаток 1 при делении на 4.

2.1 Вспомогательные утверждения

Лемма 2.2 (Гаусс). *Дано простое p и целое a, не кратное p. Рассмотрим множество*

$$M = \left\{1 \cdot a, 2 \cdot a, \ldots, \frac{p-1}{2} a\right\},$$

состоящее из $(p-1)/2$ вычетов по модулю p. Пусть s – количество этих вычетов, попадающих в $[p/2, p-1]$, а не в $[1, p/2]$. Тогда $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^s$.

Доказательство. В M не могут одновременно быть вычеты t и $-t$. так как

$$ax \equiv_p ay \iff x \equiv_p y.$$

Посчитаем произведение элементов из M. С одной стороны

$$a \cdot 2a \cdot \ldots \cdot \frac{p-1}{2} a = a^{(p-1)/2} \left(\frac{p-1}{2}\right)!.$$

С другой стороны каждый остаток t больший $p/2$ можно заменить на $-t$ и получится произведение всех чисел от 1 до $(p-1)/2$, с множителем -1, появившимся s раз:

$$a \cdot 2a \cdot \ldots \cdot \frac{p-1}{2} a = (-1)^s \left(\frac{p-1}{2}\right)!.$$

□

Следствие 2.3. *Если $p > 2$ простое число, то*

$$\left(\frac{2}{p}\right) = (-1)^{\frac{p^2-1}{8}}.$$

Иными словами: 2 является квадратичным вычетом по модулю p только и только тогда, когда $p \equiv_8 \pm 1$.

Доказательство. Согласно предыдущем утверждению, надо найти четность количества чисел, больших $p/2$ среди

$$1 \cdot 2, 2 \cdot 2, \ldots, \frac{p-1}{2} \cdot 2.$$

Видно, что их ровно $\frac{p-1}{2} - \left[\frac{p}{4}\right]$. Для завершения доказательства можно перебрать все случаи остатков p по модулю 8 и в каждом из них раскрыть целую часть. □

Лемма 2.4. *Пусть $(a, p) = 1$. Обозначим*

$$s' = \sum_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{2ax}{p}\right].$$

Тогда $\left(\frac{a}{p}\right) = (-1)^{s'}$.

Доказательство. Достаточно проверить, что s' имеет ту же четность, что и число s из Леммы Гаусса 2.2. Разобьем числовую ось на отрезки $I_k = [kp/2, (k+1)p/2)$ для $k \in \mathbb{Z}$. Видно, что остаток ax больше $p/2$ тогда и только тогда, когда ax лежит на отрезке с нечетным номером, то есть $\left[\frac{ax}{p/2}\right]$ нечетно. Таким образом, каждый вычет $1 \le x \le \frac{p-1}{2}$ вносит вклад в четность s и в четность s' одновременно. □

2.2 Доказательство КЗВ

Доказательство КВЗ. Хотим проверить

$$\left(\frac{p}{q}\right)\left(\frac{q}{p}\right) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

По Лемме 2.4 это равносильно

$$\sum_{x=1}^{\frac{p-1}{2}} \left[\frac{2qx}{p}\right] + \sum_{y=1}^{\frac{q-1}{2}} \left[\frac{2px}{q}\right] \equiv_2 \frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}. \tag{1}$$

Обозначим выражение слева за S. Из геометрических соображений видно, что первая сумма в S равна количеству целых точек с четной абсциссой, лежащих строго ниже главной диагонали внутри прямоугольника с вершинами $(0,0)$ и $(p,1)$. Точно так же вторая сумма совпадает с числом точек выше главной диагонали, имеющих четную ординату. Посчитать эти точки можно по-разному.

Есть точки, у которых обе координаты четные, их ровно $\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}$. Остальные точки разбиваются на пары (x, y) и $(p-x, p-y)$. Очевидно, что в каждой паре нам либо обе точки интересны, либо обе не интересны. Соотношение (1) про четность следует. □

2.3 Комбинаторное доказательство КЗВ

Пусть p – нечетное простое число, и a – целое число, $(a, p) = 1$. Определим перестановку

$$\sigma_{a,p} \colon \mathbb{Z}_p \setminus \{0\} \to \mathbb{Z}_p \setminus \{0\}, \qquad \sigma_a \colon x \mapsto ax$$

на приведенной системе вычетов по модулю p.

Теорема 2.5 (Золотарев). *Имеет место равенство*

$$\left(\frac{a}{p}\right) = \operatorname{sign}(\sigma_{a,p}).$$

Доказательство. Пусть d это порядок a по модулю p. Тогда перестановка σ_a разбивается на $(p-1)/d$ циклов. Соответственно, ее знак равняется

$$\operatorname{sign}(\sigma_{a,p}) = (-1)^{p-1-(p-1)/d} = (-1)^{(d-1)(p-1)/d}.$$

Остается проверить, что последняя величина совпадает со значением символа Лежандра, это делается рассмотрением двух случаев четного и нечетного d, см. https://planetmath.org/zolotarevslemma. □

Утверждение довольно простое, доказывать можно по-разному. Например, на википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Zolotarev%27s_lemma написано рассуждение, показывающее равносильности теоремы Золотарева и Леммы Гаусса 2.2. В брошюре про КЗВ приведено доказательство с рассмотрением величины

$$A = \prod_{i<j} \frac{\sigma_a(i) - \sigma_a(j)}{i-j} = \prod_{i<j} \frac{ai - aj}{i-j} \equiv_p \left(\frac{a}{p}\right)$$

и выяснением, чем множители сверху отличаются от множителей снизу.

Упражнение 2.1. *Доделать это доказательство.*

Комбинаторное доказательство КЗВ. После применения теоремы Золотарева, квадратичный закон принимает форму

$$\operatorname{sign}(\sigma_{p,q}) \operatorname{sign}(\sigma_{q,p}) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

Рассмотрим три перестановки на множестве $\mathbb{Z}_{pq}$:

$$\mu\colon (a,b) \mapsto (a, a+pb), \quad \nu\colon (a,b) \mapsto (qa+b, b),$$
$$\pi(a, a+pb)\colon (qa+b).$$

Под записью каждого вычета в $\mathbb{Z}_{pq}$ в виде пары мы, конечно, имеем в виду пару, состоящую из остатка по по модулю p и остатка по модулю q. Корректность такого представления это в точности КТО. Три перестановки удовлетворяют тождеству $\pi = \nu \circ \mu^{-1}$. Рассмотрев циклический тип перестановки μ и ν можно получить

$$\operatorname{sign}(\mu) = \operatorname{sign}(\sigma_{p,q}), \qquad \operatorname{sign}(\nu) = \operatorname{sign}(\sigma_{q,p}),$$

поэтому доказательство КЗВ сводится к

$$\operatorname{sign}(\pi) = (-1)^{\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}}.$$

Рассмотрим два остатка $x_1 = a_1 + b_1 p$ и $x_2 = a_2 + b_2 p$ из $\mathbb{Z}_{pq}$. Имеем $\pi(x_1) = qa_1 + b_1$ и $\pi(x_2) = qa_2 + b_2$. Ясно, что $x_1 < x_2$, если и только если $b_1 < b_2$ или $b_1 = b_2$ и $a_1 < a_2$. Аналогично с $\pi(x_1)$ и $\pi(x_2)$. Посмотрев внимательно, можно понять, что пара x_1, x_2 дает инверсию тогда и только тогда, когда $a_1 > a_2$ и $b_1 < b_2$, а таких пар ровно четверть от общего количества, то есть $C_p^2 C_q^2$, что имеет ту же четность, что и $\frac{p-1}{2}\frac{q-1}{2}$. □

3 Первообразный корень

Определение. Число ξ называется первообразным корнем по модулю натурального числа n, если множество $\{\xi, \xi^2, \ldots, \xi^{\phi(n)}\}$ является приведенной системой вычетов по модулю n.

Альтернативно можно говорить, что взаимно простой с n остаток ξ является первообразным корнем, если показетель ξ по n равен $\phi(n)$.

Лемма 3.1. *Пусть p – простое число, и два вычета a и b таковы, что $\alpha = \operatorname{ord}_p(a)$ и $\beta = \operatorname{ord}_p(b)$ взаимно просты. Тогда $\operatorname{ord}_p(ab) = \alpha\beta$.*

Доказательство. Пусть $d = \operatorname{ord}_p(ab)$. Ясно, что

$$(ab)^{\alpha\beta} = (a^\alpha)^\beta \cdot (b^\beta)^\alpha = 1,$$

поэтому $d \mid \alpha\beta$. Если же d не делится, например, на a, то рассмотрим $\tilde{d} = [d, \beta]$. Тогда $b^{\tilde{d}} = 1$, и $(ab)^{\tilde{d}} = a^{\tilde{d}}$, что не равно 1, потому что $\tilde{d}$ не кратно α. □

Теорема 3.2. *По модулю простого числа существует первообразный корень.*

Доказательство. Пусть наше простое это число p и $p - 1 = q_1^{\alpha_1} \ldots q_n^{\alpha_n}$. Многочлен $x^{(p-1)/q_j} - 1$ имеет в поле $\mathbb{F}_p$ не более $(p-1)/q_j$ корней, следовательно существует элемент ξ_j, для которого $\operatorname{ord}_p \xi_j$ не делит $(p-1)/q_j$, то есть $\operatorname{ord}_p \xi_j$ делится на $q_j^{\alpha_j}$. Заменяя ξ_j на некоторую степень ξ_j можем считать $\operatorname{ord}_p(\xi_j) = q_j^{\alpha_j}$. Теперь по Лемме 3.1 порядок элемента $\xi = \xi_1 \ldots \xi_n$ равен $p - 1$, то есть ξ является первообразным. □

Утверждение 3.3. *По простому модулю p существует ровно $\phi(p-1)$ первообразных корней.*

Доказательство. Если ξ – первообразный, то ξ^k является первообразным тогда и только тогда, когда $(k, p-1) = 1$. □

Утверждение 3.4. *Пусть p – нечетное простое число. Тогда*

1. *если ξ – первообразный по p, то либо ξ, либо $\xi + p$ – первообразный по p^2;*
2. *если ξ – первообразный по p^2, то ξ – первообразный по p^n для всех $n \geq 2$;*
3. *если ξ – первообразный по p^n, то либо ξ, либо $\xi + p^n$ – первообразный по $2p^n$.*

Доказательство. Пойдем по порядку: пусть ξ – первообразный по p. Обозначим $d = \operatorname{ord}_{p^2}(\xi)$. Поскольку $\xi^d - 1$ делится на p^2, то d делится $p - 1$. Кроме того, $d \mid \phi(p^2) = p(p-1)$, поэтому либо $d = p(p-1)$, либо $d = p - 1$. В первом случае получаем требуемое. Аналогично модно написать и для $\xi + p$. Проблема возникает, если $\operatorname{ord}_{p^2}(\xi) = \operatorname{ord}_{p^2}(\xi + p) = p - 1$, то есть $p^2 \mid \xi^{p-1} - 1$ и $p^2 \mid (\xi + p)^{p-1} - 1$, но так не бывает по лемме об уточнении показателя:

$$|\xi^{p-1} - (\xi + p)^{p-1}|_p = |p|_p + |p-1|_p.$$

Пусть ξ – первообразный корень по модулю p^2, и $d = ord_{p^n}(\xi)$. Имеем $d = (p-1)p^\alpha$ для некоторого $0 < \alpha' \leq n - 1$. По лемме об уточнении

$$|\xi^{(p-1)p^{\alpha'}} - 1|_p = |\xi^{p-1} - 1| + \alpha' = 1 + \alpha',$$

следовательно $\alpha' = n-1$ и $d = (p-1)p^{n-1} = \phi(p^n)$. Чтобы получить первообразный корень по модулю $2p^n$ достаточно выбрать нечетный из ξ и $\xi + p^n$. $\square$

Теорема 3.5. *Первообразный корень существует по модулям $2, 4, p, p^n, 2p^n$, где p – нечетное простое, и только по ним.*

Доказательство. Существование по этим модулям доказано в Утверждении 3.4. Покажем, что для остальных не бывает, пусть $n = 2^\alpha p_1^{\alpha_1} \dots p_n^{\alpha_n}$, и ξ – первообразный по n. Мы знаем, что порядок ξ равен $\phi(n) = \phi(2^\alpha)\phi(p_1^{\alpha_1}) \dots, \phi(p_n^{\alpha_n})$, но с другой стороны по китайской теореме об остатках порядок он делит

$$[\phi(2^\alpha), \phi(p_1^{\alpha_1}), \dots, \phi(p_n^{\alpha_n})].$$

То есть все ϕ должны быть взаимнопросты, но они обычно четны. Поэтому $n \le 1$ и если $n = 1$, то $\alpha \le 1$, что ровно и дает ситуации, описанные в условии. Остается разобраться с $n = 2^\alpha$. Видно, что по модулю 8 первообразного не существует, а поэтому и по большей степени двойки тоже. $\square$

Утверждение 3.6. *По модулю $n = 2^\alpha$ существует элемент, порядок которого равен $\phi(n)/2$.*

Доказательство. Оказывается, что подойдет $\xi = 3$, проверяется с помощью леммы об уточнении. $\square$

4 Рождественская теорема Ферма

Теорема 4.1. *Пусть $p = 4k+1$ – простое число. Тогда существуют целые x и y, удовлетворяющие $p = x^2 + y^2$.*

4.1 Спуск

Доказательство методом спуска. . Как известно, для нашего простого -1 является квадратичным вычетом, поэтому x^2+1 делится на x при некотором $x \in \mathbb{Z}$. Заменяя x на остаток по модулю p в отрезке $[-p/2, p/2]$, получаем $x^2 + 1 = mp$ для $x, m < p/2$. Рассмотрим представление

$$x^2 + y^2 = pm, \quad x, y, m \le p/2 \tag{2}$$

с наименьшим возможным m. Наша цель – доказать, что $m = 1$. Пусть a и b – числа в промежутке $[-m/2, m/2]$, для которых $x - a$ и $y - b$ оба делятся на m. Тогда $m \mid xa + yb$ и $m \mid xb - ay$, следовательно

$$\frac{(x^2+y^2)(a^2+b^2)}{m^2} = \left(\frac{xa+yb}{m}\right)^2 + \left(\frac{xb-ay}{m}\right)^2. \tag{3}$$

Числитель левой дроби кратен p, а знаменатель не делится на p, так как $0 < m < p$. Поэтому в правой части написана сумма квадратов целых чисел, делящаяся на p. Заметим, что

$$\frac{(x^2+y^2)(a^2+b^2)}{m^2} \le \frac{x^2+y^2}{2},$$

поэтому представление (3) дает (2) с меньшим m. Остается только проверить, что $m > 0$. Это равносильно тому, что хотя бы одно из a и b не равняется нулю, то есть что хотя бы одно из x и y не кратно m. Последнее видно из (2). $\square$

4.2 Инволюция

Доказательство с помощью инволюции. . Рассмотрим множество троек натуральных чисел

$$M = \{(x, y, z) \colon x^2 + 4yz = p\}.$$

Из определения видно, что $(x, y, z) \in M$ тогда и только тогда, когда $(x, z, y) \in M$. Перестановка второй и третьей переменной разбивает тройки на пары, кроме тех, в которых $y = z$, которые и представление $p = x^2 + (2y)^2 = p$. Таким образом достаточно доказать, что в множестве M нечетное количество элементов (они не смогут разбиться на пары).

Покажем это, рассмотрев еще одно преобразование F, тройке (x, y, z) сопоставляющее

$$\begin{cases} (x-2y,\ x-y+z,\ y), & x > 2y \\ (x+2z,\ z,\ y-x-z), & x < y-z \\ (2y-x,\ y,\ x-y+z), & y-z < x < 2y \end{cases}.$$

Заметим, что $(x, y, z) \in M$ тогда и только тогда, когда $F((x, y, z)) \in M$. Действительно, например, в первом случае это следует из тождества

$$x^2 + 4yz = (x-2y)^2 + 4(x-y+z)y.$$

Более того, F является инволюцией на M, то есть $F(F((x, y, z))) = (x, y, z)$. Это проверяется непосредственно: линейные преобразования в первых двух строчках обратны друг другу, а преобразование из третьего случая является обратным самому себе.

Для доказательства нечетности $|M|$ нужно показать, что F имеет нечетное число неподвижных точек, найдем их. Понятное дело, что первые два случая не могут давать неподвижную точку, поэтому единственны вариант это

$$(x, y, z) = (2y-x,\ y,\ x-y+z) \iff x = y.$$

Если же $x = y$, то $x^2+4xz = p$, следовательно $x = y = 1$ и $z = (p-1)/4$, то есть а F ровно одна неподвижная точка, что и требовалось. $\square$

4.3 Крылатые квадраты

Рождественскую теорему Ферма можно доказать наглядно, если каждому представлению $p = x^2 + 4yz$ сопоставить картинку с квадратом $x \times x$ с четырьмя приложенными прямоугольниками $y \times z$. Доказательство можно найти в статье https://old.kvantik.com/art/files/pdf/2022-05.2-4.pdf Григория Мерзона из квантика.

4.4 Лемма Туэ

Лемма 4.2 (лемма Туэ)**.** *Пусть $n > 1$ — натуральное число. Тогда для каждого натурального a, взаимно простого с n, существуют такие натуральные $x \le \sqrt{n}$, $y \le \sqrt{n}$, что $ay \equiv \pm x \pmod n$.*

Доказательство. Пусть $k = [\sqrt{n}]$. Рассмотрим все числа вида $ay + x$ при $0 \le x, y \le k$. Их $(k+1)^2 > n$, поэтому какие-то два из них сравнимы по модулю n. Вычтем одно из другого, получим, что $a(y_1 - y_2) + (x_1 - x_2)$ кратно m. Остается заметить, что $|y_1 - y_2| \le m$ и $|x_1 - x_2| \le m$. □

Доказательство РТФ с помощью Леммы Туэ. Пусть $-1 \equiv a^2 \pmod p$. Применим Лемму Туэ к числу a. Имеем $ay \equiv \pm x$, $a^2y^2 \equiv x^2$, т.е. $x^2 + y^2$ кратно p. Но $x, y < \sqrt{p}$, поэтому $x^2 + y^2 < 2p$. Значит, $x^2 + y^2 = p$. □

4.5 Представимость в виде суммы двух квадратов

Следствие 4.3. *Натуральное число n можно представить в виде суммы двух квадратов целых чисел тогда и только тогда, когда любое простое число вида $4k + 3$ входит в n в четной степени.*

Доказательство. Пусть n делится на $p = 4k + 3$ и выполнено $n = x^2 + y^2$. Мы знаем, что -1 не является квадратичным вычетом по p, следовательно оба x и y должны быть кратны p. Тогда $p^2 \mid n$ и $n/p^2 = (x/p)^2 + (y/p)^2$ и рассуждение можно повторить.

С другой стороны, пусть

$$n = 2^c p_1 \dots p_k \cdot q_1^2 \dots q_m^2,$$

где p_j – простые вида $4k + 1$ (возможно, повторяющиеся) и q_l – вида $4k + 3$ (тоже, возможно, повторяющиеся). Тогда по РТФ каждый множитель представляется в виде суммы двух квадратов. Остается воспользоваться тождеством

$$(a^2 + b^2)(c^2 + d^2) = (ac + bd)^2 + (ad - bc)^2.$$

□

Упражнение 4.1. *Поймите, когда натуральное число представимо в виде $x^2 + 2y^2$. При каких d методом спуска можно разобраться с представлением вида $x^2 + dy^2$?*

5 Теорема Дирихле

Теорема 5.1. *Пусть a и b – взаимно простые натуральные числа. В арифметической прогрессии $ka + b$ существует бесконечно много натуральных чисел.*

Замечание 5.2. *Можно это формулировать в терминах сравнений: существует бесконечно много простых p, сравнимых с b по модулю a.*

С такой формулировке доказать не получится, но можно разобраться с частными случаями. Например, почти очевидно, что простых вида $4k+3$ и $6k+5$ бесконечно много. Используя идея квадратичных вычетов то же самое показывается для $4k + 1$ и $6k + 1$.

5.1 Прогрессии вида $kp^\alpha + 1$

Теорема 5.3. *Пусть p – простое и $\alpha \ge 1$ – целое. Тогда существует бесконечно много простых вида $q = k \cdot p^\alpha + 1$.*

Лемма 5.4. *Рассмотрим многочлен*

$$f(x) = \frac{x^{p^\alpha} - 1}{x^{p^{\alpha-1}} - 1}.$$

Подставим в него некоторое $t \in \mathbb{Z}$, и пусть $q \mid f(t)$. Тогда либо $q = p$, либо $p^\alpha \mid q - 1$.

Доказательство. Обозначим $d = \mathrm{ord}_q(t)$. Знаем $q \mid f(t) \mid t^{p^\alpha} - 1$, значит $d \mid p^\alpha$. По малой теореме Ферма $d \mid q-1$, поэтому если $d = p^\alpha$, то победа. Иначе имеем $d \mid p^\alpha$ и по лемме об уточнении

$$1 \le |f(t)|_q = |x^{p^\alpha} - 1|_q - |x^{p^{\alpha-1}} - 1|_q = |p|_q,$$

что возможно только для $q = p$. □

Теорема 5.5. *Пусть p – простое и $\alpha \ge 1$ – целое. Тогда существует бесконечно много простых вида $q = k \cdot p^\alpha + 1$.*

Доказательство. Предположим, что таких простых конечное число, все они это $q_1, \dots, q_k$. Рассмотрим многочлен f из предыдущей леммы и подставим в него $t = N \cdot pq_1, \dots, q_k$ для большого натурального N. Видно, что $(f(t), t) = 1$, поэтому у $f(t)$ должен быть еще какой-то простой делитель q, но тогда возникает противоречие с леммой. □

5.2 Прогрессии вида $ka+1$

Чтобы провести рассуждение подобное рассуждению из предыдущего параграфа для произвольного числа n вместо p^α нужно определить круговые многочлены (они же многочлены деления круга).

Определение. Пусть $n \geq 0$ – целое число и $\varepsilon_j = e^{2\pi j/n}$ – корни многочлена $x^n - 1$ при $0 \leq j \leq n-1$. Круговым многочленом порядка n называется многочлен

$$\Phi_n(z) = \prod_{(j,n)=1} (z - \varepsilon_j).$$

Утверждение 5.6 (Свойства круговых многочленов)**.** *Имеем*

1. $z^n - 1 = \prod_{d|n} \Phi_d(z)$;
2. $\Phi_n \in \mathbb{Z}[x]$ *и* $\deg \Phi_n = \phi(n)$;
3. *Если* $d < n$ *– собственный делитель* n, *то*

$$\Phi_n \mid \frac{x^n - 1}{x^d - 1}.$$

Лемма 5.7. *Предположим, что для некоторого* $t \in \mathbb{Z}$ *и простого* q *выполнено* $q \mid f(t)$. *Тогда либо* $q \mid n$, *либо* $n \mid q-1$.

Доказательство. Будет действовать как в Лемме 5.4. Введем $d = \mathrm{ord}_q(t)$. Тогда $q \mid \Phi_n(t) \mid x^n - 1$, следовательно $d \mid n$. Пусть $n = dq^\alpha m$, где $\alpha \geq 0$ и $(m,q) = 1$. Предположим, что $m > 1$. Тогда по Свойству 5.6, $q \mid (x^n - 1)/(x^{q^\alpha d} - 1)$, но согласно лемме об уточнении

$$|x^n - 1|_q = |x^{p^\alpha d} - 1|_q + |m|_q = |x^{q^\alpha d} - 1|_q,$$

что противоречит делимости на q. То есть $n = dp^\alpha$. Если $\alpha > 0$, то $p \mid n$, а если $\alpha = 0$, то $n = d \mid q-1$ по малой теореме Ферма.

□

Теорема 5.8. *(Теорема Дирихле для +1) Существует бесконечно много простых вида* $q = kn + 1$.

Доказательство. Полностью аналогично доказательству теоремы 5.5 подставим $t = N \cdot pq_1, \ldots, q_k$ в Φ_n и возьмем простой делитель получившегося числа. □

6 Уравнение Пелля

Пусть d, m – целые числа. Диофантово уравнение

$$x^2 - dy^2 = m \tag{4}$$

называется уравнением Пелля. Если $d \leq 0$, то все целочисленные решения (x,y) не превосходят $\sqrt{m}$ по модулю и их можно перебрать. Если d – точный квадрат, то левая часть уравнения (4) раскладывается на множители и все решения тоже ищутся. Везде ниже мы считаем, что $d > 0$ – не точный квадрат. Отдельно выпишем уравнение Пелля с $m = 1$:

$$x^2 - dy^2 = 1, \tag{5}$$

как мы увидим далее, поиск решений (4) в некотором смысле сводится к (5).

6.1 Приближение квадратичных иррациональностей

Пусть x и y – целочисленные решения (5). Тогда $x^2 \approx dy^2$, то есть $\frac{x}{y} \approx \sqrt{d}$. Оценим, насколько хорошо это приближение. Имеем

$$\left|\frac{x}{y} - \sqrt{d}\right| = \left|\frac{x - \sqrt{d}y}{y}\right| = \left|\frac{x^2 - dy^2}{y(x + \sqrt{d}y)}\right| = \left|\frac{1}{y(x + \sqrt{d}y)}\right| \leq \frac{1}{\sqrt{d}y^2}.$$

То есть приближение имеет порядок $1/y^2$. Если же приближать дробями со знаменателем q, то оценку лучше чем $1/(2q)$ получить тяжело.

6.2 Кольцо $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$

Рассмотрим множество

$$\mathbb{Z}[\sqrt{d}] = \{a + b\sqrt{d} \colon a, b \in \mathbb{Z}\}.$$

Легко понять, что сумма и произведение двух чисел из $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ снова лежит в $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$, то есть $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ является кольцом. Будем говорить, что элементы $a + \sqrt{d}b$ и $a - \sqrt{d}b$ сопряжены и писать $\overline{a + \sqrt{d}b} = a - \sqrt{d}b$. Нормой на кольце $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ называется функция

$$\|(a,b)\| = \|a + b\sqrt{d}\| = a^2 - db^2.$$

Эта норма не всегда положительная, но мультипликативная:

$$\begin{aligned}\|(a_1,b_1)\| \cdot \|(a_2,b_2)\| &= (a_1^2 - db_1^2)(a_2^2 - db_2^2) \\ &= (a_1a_2 + db_1b_2)^2 - d(a_1b_2 + a_2b_1)^2 \\ &= \|(a_1a_2 + db_1b_2, a_1b_2 + a_2b_1)\| \\ &= \|(a_1,b_1) \cdot (a_2,b_2)\|.\end{aligned}$$

Хорошо видно, что пара (x,y) является решением (4) или (5) тогда и только тогда, когда $\|(x,y)\| = m$ или $\|(x,y)\| = 1$ соответственно. Мультипликативность нормы гарантирует нам следующее: если (x_1,y_1) и (x_2,y_2) – решения (4) для m_1 и m_2 соответственно, то $(x_1,y_1)(x_2,y_2)$ – решение для m_1m_2.

6.3 Описание решений уравнения Пелля

Пусть $(1,0),(x_0,y_0),(x_1,y_1),\ldots$ – все решения (5), упорядоченны по возрастанию первой переменной, пару (x_0,y_0) назовем фундаментальным решением уравнения Пелля. Пока мы не знаем, существует ли фундаментальное решение и бесконечно ли число решений.

Теорема 6.1. *Решениями уравнения Пелля (5) являются пары $(x_0,y_0)^n$ для некоторого целого $n \geq 0$ и только они.*

Доказательство. Заведем на решениях уравнения Пелля порядок: будем говорить, что $(x_1,y_1) \prec (x_2,y_2)$, если $x_1 \leq x_2$. Умножение на фундаментальное решение (x_0,y_0) является монотонной операцией на множестве решений, то есть из $(x_1,y_1) \prec (x_2,y_2)$ следует

$$(x_0,y_0)(x_1,y_1) \prec (x_0,y_0)(x_2,y_2).$$

Действительно, явно выписав первую координату, получающуюся при умножении, получим что это равносильно $x_0x_1 + dy_0y_1 \leq x_0x_2 + dy_0y_2$. Более того, поскольку $(x_0,y_0)(x_0,-y_0) = \|(x_0,y_0)\| = 1$, операция умножения на фундаментальное решение является обратимой.

Предположим, что нашлось решений (x,y) неравное никакой степени фундаментального решения. Тогда для некоторого n выполнено

$$(x_0,y_0)^n \prec (x,y) \prec (x_0,y_0)^{n+1},$$
$$(1,0) \prec (x,y)(x_0,-y_0)^n \prec (x_0,y_0).$$

Последнее противоречит минимальности фундаментального решения. □

Что меняется, когда мы решаем уравнение Пелля (4) с $m \neq 1$? Если (x,y) было решением, то все пары вида $(x,y)(x_0,y)^n$ тоже будут решениями. Однако неверно, что все решения так описываются: бывает несколько серий решений.

6.4 Существование фундаментального решения

Теорема 6.2. *У уравнения Пелля (5), $x^2 - dy^2 = 1$, существует нетривиальное решение.*

Первое доказательство основано на геометрических идеях, оно написано в брошюре Бугаенко В. О. https://biblio-test2.dev.mccme.ru/node/2342. Для $n \in \mathbb{Z}$ обозначим

$$l_n = \{(x,y)\colon x^2 - dy^2 = n\} \subset \mathbb{R}^2.$$

Множество l_n это гипербола, у всех гипербол общие асимптоты – прямые $x = \pm\sqrt{d}y$. Из определения видно, что $\|(x,y)\| = n$ равносильно $(x,y) \in l_n$. Более того, из мультипликативности нормы следует

$$(x_1,y_1) \in l_n,\ (x_2,y_2) \in l_m \Longrightarrow (x_1,y_1)(x_2,y_2) \in l_{nm}.$$

Лемма 6.3. *Дано $n \in \mathbb{Z}$ и $(x_1,y_1) \in l_n$. Если (x_2,y_2) такова, что $x_1 - x_2$ и $y_1 - y_2$ кратны n, то (x_2,y_2) делится на (x_1,y_1).*

Доказательство. Имеем $(x_2,y_2) = (x_1,y_1) + n(x,y)$. Первое слагаемое делится на (x_1,y_1), потому что это просто оно и есть. Второе слагаемое делится, так как $n = (x_1,y_1)(x_1,-y_1)$. □

Геометрическое доказательство. Если мы докажем, что для некоторого $n \in \mathbb{Z}$ на гиперболе l_n находится хотя бы n^2+1 целочисленных точек, то по Лемме 6.3 получим две точки, делящиеся друг на друга. Их частное будет соответствовать желаемому решению с нормой 1. Покажем, что на какой-то гиперболе лежит бесконечно много целочисленных точек.

От противного: пусть на каждой l_n конечное число целых точек. Возьмем большое N и рассмотрим фигуру ограниченную гиперболами l_N и l_{-N}. Все целочисленные точки внутри нее лежат на гиперболах $l_{-N},\ldots,l_N$, и значит их конечное число. Через каждую такую точку проведем лучи, параллельные асимптотам, так чтобы эти лучи не пересекали сами асимптоты. Такая пара лучей высекает конечную дугу либо на l_N, либо на l_{-N}, покрасим все такие дуги. Любая достаточно далекая точка $(x,y) \in l_N$ не лежит на покрашенной части гиперболы. Проведем через (x,y) прямые параллельные асимптотам, пересечем с l_{-N} и достроим до параллелограмма с точкой $(-x,-y)$. Внутри этого параллелограмма нет целых точек отличных от нуля, конструкция с закрашенными дугами гиперболами это гарантирует. Тогда к этому параллелограмму можно применить теорему Минковского о выпуклом теле https://en.wikipedia.org/wiki/Minkowski%27s_theorem, и его площадь не превосходит 4. С другой стороны, площадь такого параллелограмма не зависит от выбора точки (x,y) и стремится к бесконечности с ростом N: переведем асимптоты в оси координат аффинным преобразованием, это преобразование будет общим для всех N; площади всех параллелограммов изменятся пропорционально и останется проверить свойство только для гипербол вида $xy = \mathrm{const}$. □

Следствие 6.4. *Если у уравнения Пелля (4) есть хотя бы одно решение, то есть и бесконечно много.*

6.5 Другое доказательство существования решения

Пусть для некоторой пары (x, y) выполнено $x^2 - dy^2 = m$. Покажем, что для некоторых целых положительных $\alpha, \beta, \gamma, \delta$ тоже выполнено

$$(\alpha x + \beta y)^2 - d(\gamma x + \delta y)^2 = m.$$

это позволит по одному решению построить бесконечно много других.

Будем менять пару чисел (x, y) либо на $(x + y, y)$, либо на $(x, x+y)$. Как тогда меняется выражение $x^2 - dy^2$? Если в какой-то момент написано $ax^2 + 2bxy + c^2$, то после появится либо $ax^2 + 2(a+b)xy + (a+2b+c)y^2$, либо $(a + 2b + c)x^2 + 2(c + b)xy + cy^2$.

Утверждение 6.5. *При таких операциях не меняется значение дискриминанта квадратичной формы $b^2 - ac$.*

Доказательство. Действительно,

$$(a + b)^2 - a(a + 2b + c) = b^2 - ac,$$
$$(b + c)^2 - (a + 2b + c)c = b^2 - ac.$$

□

Будем делать операция так, чтобы в каждый момент времени было выполнено $ac < 0$. Выбор операции зависит от знака $a + 2b + c$. Если бы в какой-то момент оказалось $a + 2b + c = 0$, то дискриминант бы оказался равен $(a + c)^2/4 - ac = (a - c)^2/4$, то есть он бы был точным квадратом, но изначально дискриминант равен d – не точный квадрат.

В каждый момент имеем $d = b^2 + |ac|$, поэтому существует лишь конечное число квадратичных форм, которые могут получиться в процессе, следовательно в какой-то момент мы зациклимся. Можно проверить, что предпериода нет, потому что назад последовательность тоже раскручивается. Раз уж квадратичная форма повторилась, то и желаемые $\alpha, \ldots, \delta$ тоже нашли.

7 Гауссовы числа

Определение. Гауссовыми целыми числами называется кольцо

$$\mathbb{Z}[i] = \{a + bi \colon a, b \in \mathbb{Z}\},$$

где $i = \sqrt{-1}$. Все операции наследуются из комплексных чисел.

Рассуждения в этом параграфе нужны, чтобы показать, что $\mathbb{Z}[i]$ по своим теоретико-числовым свойствам ничем не отличается от $\mathbb{Z}$. Доказательства теорем о делении с остатком, о линейном представлении НОДа и основной теоремы алгебры повторяют доказательства соответствующих утверждений для кольца целых чисел $\mathbb{Z}$.

Определение. Даны числа $z, w \in \mathbb{Z}[i]$. Будем говорить, что z делится на w, если для некоторого $u \in \mathbb{Z}[i]$ выполнено $z = u \cdot w$.

Определение. Для $z = a + bi \in \mathbb{Z}[i]$ есть мультипликативная норма $|z| = \sqrt{a^2 + b^2}$. Это норма – просто модулю комплексного числа и не совпадает с нормой, которую мы вводили на кольце $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$.

Бывает так, что $w \mid z$ и $z \mid w$. В целых числах это бы означало, что $z = \pm w$. В $\mathbb{Z}[i]$ имеем, $|z/w| = 1$, то есть $z = \varepsilon \cdot w$, где $\varepsilon \in \{1, -1, i, -i\}$. Числа из последнего множества называются делителями единицы. Будем писать $z \sim w$, если z/w является делителем единицы.

Определение. Элемент $p \in \mathbb{Z}[i]$ называется неприводимым, если его нельзя разложить в произведение двух нетривиальных множителей. Формально:

$$p = ab \implies \left[\begin{array}{l} a \sim 1 \\ b \sim 1 \end{array}\right..$$

Определение. Элемент $p \in \mathbb{Z}[i]$ называется простым, если выполнено

$$p \mid ab \implies \left[\begin{array}{l} p \mid a \\ p \mid b \end{array}\right..$$

Эти определения равносильны, но доказательство требует некоторых усилий (как и над $\mathbb{Z}$).

Утверждение 7.1. *Если $p \in \mathbb{Z}[i]$ – простой, то он неприводимый.*

7.1 Деление гауссовых чисел

Определение. Даны $a, b \in \mathbb{Z}[i]$. Наибольным общим делителем $c = (a, b)$ называется общий делитель c, удовлетворяющий

$$\begin{cases} d \mid a \\ d \mid b \end{cases} \implies d \mid c.$$

Замечание 7.2. *Из такого определения видна единственность с точностью до делителя единицы, но не существование.*

Теорема 7.3 (о делении с остатком)**.** *Даны $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ и $b \neq 0$. Тогда найдутся $q, r \in \mathbb{Z}[i]$ такие, что*

$$a = qb + r, \quad |r| < |b|.$$

Доказательство. Нужно рассмотреть решетку чисел, делающихся на b и взять находящееся от a на минимальном расстоянии. □

Замечание 7.4. *Единственности нет совсем. На самом деле в $\mathbb{Z}$ ее тоже нет.*

Алгоритмом Евклида для чисел $a, b \in \mathbb{Z}[i]$ называется последовательное деление с остатком:

$$\begin{aligned} a &= bq + r, \quad |r| < |b|, \\ b &= q_1 r + r_1, \quad |r_1| < |r|, \\ r &= q_2 r_1 + r_2, \quad |r_2| < |r_1|, \\ &\dots \end{aligned}$$

Поскольку норма остатка с каждым шагом уменьшается, то в какой-то момент в остатке получится 0:

$$r_{n-2} = q_n r_{n-1} + 0.$$

Определение. Наибольшим общим делителем называется $(a, b) = r_{n-1}$.

Из такого определения НОД очевидно существование, но совершенно неочевидна единственность, хотя бы потому что нет единственности при делении в столбик. Нужно проверить, что этот НОД удовлетворяет предыдущему определению.

Теорема 7.5 (О линейном представлении НОД)**.** *Для некоторых $u, v \in \mathbb{Z}[i]$ выполнено*

$$r_{n-1} = au + bv.$$

Доказательство. По индукции показывается, что каждый r_j линейно представляется через a и b. Кроме того, видно, что все r_j кратны r_{n-1}, поэтому r_{n-1} является общим делителем a и b. □

Теперь универсальное свойство НОД из предыдущего определения очевидно, и таким образом мы корректно определили НОД.

Утверждение 7.6. *Неприводимость и простота в $Z[i]$ это одно и то же.*

Доказательство. Необходимо показать, что неприводимость влечет простоту. Пусть p неприводим и $p \mid ab$. Если p не делит a, то $(a, p) = 1$ и $1 = ua + vp$ для $u, v \in \mathbb{Z}[i]$. Тогда

$$b = u \cdot ab + p \cdot vb,$$

оба слагаемых в правой части кратны p, следовательно $p \mid b$. □

Теорема 7.7 (Основная теорема арифметики)**.** *Любое число $a \in \mathbb{Z}[i]$ можно разложить в произведение простых единственном образом в следующем смысле: если $a \sim p_1 \dots p_n$ и $a \sim q_1 \dots q_m$, где p_j и q_k простые, то $n = m$ и существует перестановка π, такая, что $p_j \sim q_{\pi(j)}$ для всех $1 \le j \le n$.*

Доказательство. Чтобы показать существование достаточно взять разложение a, в котором присутствует наибольшее возможное число нетривиальных множителей. Каждый из этих множителей будет неприводим, а значит простым.

Единственность нужно показать по индукции, последовательно сокращая множители из произведения: знаем, что $p_1 \mid q_1 \dots q_n$, поэтому $p_1 \mid q_j$ для некоторого j. Тогда $p_1 \sim q_j$ и на них можно сократить. □

7.2 Простые числа в $\mathbb{Z}[i]$

Основная теорема арифметики доказана, теперь нужно что-то понять про простые числа.

Утверждение 7.8. *Дано $z \in \mathbb{Z}[i]$. Выполнены следующие пункты:*

1. *z – простое $\iff \overline{z}$ - простое;*
2. *$|z|^2$ – простое в $\mathbb{Z} \implies z$ – простое в $\mathbb{Z}[i]$;*
3. *$p = 4k + 3$ простое в $\mathbb{Z} \implies z$ – простое в $\mathbb{Z}[i]$.*

Доказательство. Проверять простоту это тяжело, удобнее работать с неприводимостью, будем везде использовать именно это свойство.

Неприводимость z и $\overline{z}$ это одно и то же, потому что сопряжение коммутирует с произведением, поэтому первый пункт получается автоматически.

Во втором пункте опять докажем, что z – неприводимый элемент. Пусть $z = ab$, тогда $|z|^2 = |a|^2 \cdot |b|^2$ – простое число, то есть либо $|a| = 1$, либо $|b| = 1$, что и нужно было.

Третья часть: предположим, что $z = ab$. Тогда $p^2 = |z|^2 = |a|^2 \cdot |b|^2$. Эти множители не могут равняться p, по модулю 4, поэтому один из них равен p^2, а второй 1. □

Теорема 7.9. *Других простых нет.*

Доказательство. Пусть z – простое в $\mathbb{Z}[i]$. Рассмотрим $n = |z|^2$. Если n простое в $\mathbb{Z}$, то уже доказали, иначе n – составное и можем написать

$$n = n_1 \cdot n_2 = z \cdot \overline{z}, \quad n_1, n_2 \in \mathbb{Z}.$$

По ОТА получаем, что $n_1 \sim z$ и $n_2 \sim \overline{z}$ (или в другом порядке), то есть на самом деле z ассоциировано с целым числом n_1. Если n_1 составное в $\mathbb{Z}$, то оно не может быть простым в $\mathbb{Z}[i]$. Если же оно простое в $\mathbb{Z}$ вида $4k + 1$, то по РТФ $n_1 = x^2 + y^2 = (x + iy)(x - iy)$ для некоторых $z, y \in \mathbb{Z}$ и, следовательно n_1 не простое в $\mathbb{Z}[i]$. Значит n_1 это простое вида $4k + 3$, что и требовалось. □

7.3 Количество представлений в виде суммы двух квадратов

Теорема 7.10. *Пусть $p = 4k+1$ – простое число в $\mathbb{Z}$. Тогда оно раскладывается в сумму двух квадратов единственным образом.*

Доказательство. По РТФ знаем, что хотя бы одно разложение есть. Пусть $p = x^2 + y^2$. Тогда $p = (x+iy)(x-iy)$. Имеем $|x+iy|^2 = p$, что по утверждению 7.8 влечет простоту $x+iy$ в $\mathbb{Z}[i]$. Единственность представления в виде суммы двух квадратов тогда следует из ОТА для $\mathbb{Z}[i]$. □

Теорема 7.11. *Дано натурально число*

$$n = 2^\alpha p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k} q_1^{\beta_1} \dots q_m^{\beta_m},$$

где $p_1, \dots, p_k$ – простые вида $4t+1$, а $q_1, \dots, q_m$ – вида $4t+3$. Тогда количество представлений n в виде суммы двух квадратов равно $(\alpha_1+1)\dots(\alpha_k+1)$, если все β_j четные и 0 иначе.

Замечание 7.12. *Представления x^2+y^2 и y^2+x^2 для $x \neq y$ в этой теореме считаются разными, в отличие от предыдущей.*

Доказательство. Про то, когда число представляется в виде суммы двух квадратов уже обсудили в Следствии 4.3. Оттуда же ясно, что Количество представлений для n совпадает с количеством представлений для $n/\prod_{j=1}^m q_j^{\beta_j}$, поэтому будем считать, что простых вида $4t+3$ в разложении n нет.

Согласно предыдущей теореме для каждого p_j существуют x_i, y_i такие, что $p_j = x_j^2 + y_j^2$. Для $p = 2$ имеем $2 = (1+i)(1-i) \sim (1+i)^2$. То есть, если $n = x^2+y^2$, то

$$(x+iy)(x-iy) = (1+i)^\alpha (1-i)^\alpha \times \prod_{j=1}^k (x_j+iy_j)^{\alpha_j}(x_j-iy_j)^{\alpha_j}.$$

Задача сводится к тому, чтобы разделить скобочки из правой части между двумя скобками слева. Если $(x_j+iy_j)^a \mid x+iy$, то $(x_j-iy_j)^a \mid x-iy$, поэтому для каждого j нам нужно выбрать, сколько скобок с плюсом будут в $x+iy$, после этого придется добрать до α_j скобок с минусом. Поэтому если n не делится на 2, получается ровно $(\alpha_1+1)\dots(\alpha_k+1)$ различных разложений, а следовательно и представлений в виде суммы двух квадратов.

С двойкой можно разобраться отдельно. Можно сказать, что для n и $2n$ представлений всегда поровну, потому что есть биекция

$$x^2+y^2 = n \iff (x+y)^2 + (x-y)^2 = 2n.$$

А можно закончить и на языке Гауссовых чисел: понятно, что в каждую скобку должно попасть ровно α множителей $1+i$, остается вопрос только с делителями единицы, но они тоже задаются однозначно. □

Пример 7.1. *Основная теорема арифметики может не выполняться. Например, в кольце $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ выполнено*

$$6 = (1+\sqrt{-5}) \times (1-\sqrt{-5}) = 2 \times 3,$$

причем все множители простые, но никакие два не ассоциированные.

Верно ли, что для всех $d > 0$, не являющихся точным квадратом, кольцо $\mathbb{Z}[\sqrt{d}]$ является факториальным? Я не знаю, но ответ должен быть известен.

8 Закон распределения простых чисел

Теорема 8.1. *(Асимптотический закон распределения простых) Имеет место соотношение*

$$\pi(x) \sim \frac{x}{\ln x}, \quad x \to \infty.$$

Теорема 8.2 (Слабый закон распределения простых)**.** *Для некоторых констант $c_1 > c_2 > 0$ выполнено*

$$c_2 \frac{n}{\ln n} \leq \pi(n) \leq c_1 \frac{n}{\ln n}.$$

Доказательство. **Оценка сверху.** Рассмотрим число $\binom{2n}{n}$. Для каждого простого $p \in [n+1, 2n]$ выполнено $p \mid \binom{2n}{n}$, поэтому

$$\binom{2n}{n} \geq p_1 \dots p_k,$$

где $p_1, \dots, p_k$ – все простые в отрезке $[n+1, 2n]$. Понятно, что $k = \pi(2n) - \pi(n)$, следовательно

$$\binom{2n}{n} \geq n^k = n^{\pi(2n)-\pi(n)}.$$

С другой стороны $\binom{2n}{n} \leq 4^n$, поэтому

$$4^n \geq n^{\pi(2n)}, \quad 2n \geq \log_2(n)(\pi(2n) - \pi(n)).$$

верхняя оценка теперь доказывается по индукции.
Оценка снизу. Разложим биномиальный коэффициент в каноническое произведение простых:

$$\binom{2n}{n} = p_1^{\alpha_1} \dots p_k^{\alpha_k}.$$

Для каждого k оценим α_k. По формуле степени вхождения в факториал, имеем

$$\left|\binom{2n}{n}\right|_p = \sum_{l=1}^{\infty}\left(\left[\frac{2n}{p^l}\right] - 2\left[\frac{n}{p^l}\right]\right).$$

Каждое слагаемое не превосходит 1, и при $\alpha > \log_p(2n)$ обе целые части равны 0. Следовательно $\alpha_k \le \log_{p_k}(2n)$ и $p_k^{\alpha_k} \le 2n$. Имеем

$$\binom{2n}{n} \le (2n)^k = (2n)^{\pi(2n)}.$$

Остается применить $\binom{2n}{n} \ge 2^n$ и прологарифмировать. □

9 Постулат Бертрана

Теорема 9.1 (Постулат Бертрана)**.** *Для любого натурального $n \ge 1$ на отрезке $[n, 2n]$ есть простое число.*

Доказательство. Сформулируем несколько предварительных утверждений

- C_{2n}^n делится на каждое простое на отрезке $[n+1, 2n]$ ровно в первой степени;
- C_{2n}^n не делится ни на какое простое на отрезке $(2n/3, n]$;
- если C_{2n}^n делится на p^k, то $p^k \le 2n$;
- Произведение всех простых, меньших k не превосходит 4^k.

Первые два пункта легко получаются, расписав факториалы, третье мы уже доказывали, когда устанавливали оценку снизу в асимптотическом законе распределения простых, а четвертое доказывается по индукции (с применением первого пункта и оценки $C_{2n}^n \le 4^n$).

Пусть R_n обозначает произведение всех простых на отрезке между n и $2n$. Наша цель – показать, что $R_n > 1$. Пусть A – множество простых, не превосходящих $\sqrt{2n}$, а B – множество простых из отрезка $[\sqrt{2n}, 2n/3]$, делящих C_{2n}^n. Имеем

$$\frac{4^n}{n} \le C_{2n}^n = \prod_{p\in A} p^\alpha \cdot \prod_{q\in B} q \cdot R_n. \le (2n)^{\sqrt{2n}} \cdot 4^{2n/3} \cdot R_n,$$

$$R_n \ge \frac{4^{n/3}}{(2n)^{\sqrt{2n}} n}.$$

Правая часть стремится к бесконечности с ростом n, поэтому при достаточно больших n оценка $R_n > 1$, действительно, получается. Остается понять, с какого места оценка выполнена и разобраться с маленькими значениями n. □

9.1 Комментарии к Постулату Бертрана

Постулат Бертрана можно пытаться усилить двумя способами.

Утверждение 9.2. *Для любого натурального m при достаточно больших n на отрезке $[n, 2n]$ найдется m простых чисел.*

Утверждение 9.3. *Для любого $\varepsilon > 0$ при достаточно больших n на отрезке $[n, (1+\varepsilon)n]$ найдется простое число.*

1. Из второго усиления следует первое: достаточно взять ε, для которого $(1+\varepsilon)^m \le 2$.
2. Доказательство постулата Бертрана из предыдущего параграфа легко доделать до доказательства первого усиления: вместо оценки $R_n > 1$ можно доказывать $R_n > (2n)^m$, она тоже будет верна.
3. Доказать второе усиление таким методом, кажется, не выйдет: оценки, похожей на $C_{2n}^n \ge 4^n/n$ нет для $C_{(1+\varepsilon)n}^n$.
4. Постулат Бертрана (а соответственно и его усиления) нельзя вывести из доказанного нами закона распределения простых, Теоремы 8.2. Действительно, хотелось бы сказать, что $\pi(2n) - \pi(n) \ge 1$, но нижняя оценка на $\pi(2n)$ у нас хуже, чем верхняя на $\pi(n)$.
5. Наоборот: ни одно из усилений постулата Бертрана не влечет даже слабый закон распределения простых. Все, что можно получить, это оценку вида $\pi(n) \ge \log_{1+\varepsilon} n$ при больших n, что сильно хуже требуемого.
6. Наконец, из асимптотического закона распределения простых, Теоремы 8.1, следует второе усиление постулата Бертрана: из асимптотических эквивалентностей мы имеем

$$\frac{\pi((1+\varepsilon)n)}{\pi(n)} \to 1+\varepsilon, \quad n \to \infty.,$$

$$\pi((1+\varepsilon)n) - \pi(n) \sim \frac{\varepsilon n}{\ln n} \ge 1.$$

10 Теорема Зигмонди

Теорема 10.1 (Теорема Зигмонди)**.** *Пусть $a > b$ – натуральные числа. Тогда для любого натурального $n \ge 2$ число $a^n - b^n$ содержит в своем разложении на простые такое простое, которого нет в разложении $a^k - b^k$ ни при каком $k < n$. Исключения составляют два случая: 1) $n = 2$, $a+b$ – степень двойки; 2) $n = 6$, $a = 2$, $b = 1$.*

Для доказательства теоремы в такой общей формулировке требуется много технических деталей, поэтому мы докажем ослабленную версию, полное доказательство можно найти в восьмом разделе пособия П. В. Бибикова https://math.mosolymp.ru/upload/files/method/2019/Bibikov-LTE.pdf.

Теорема 10.2. *Пусть $a \geq 3$ и $n \geq 3$ – натуральные числа. Тогда $a^n - 1$ имеет простой делитель, на который не делится ни одно из чисел $a^k - 1$ при $k < n$.*

Доказательство. Мы докажем, что такой простой делитель есть даже у $\Phi_n(a)$, где Φ_n это круговой многочлен из параграфа 5.2.

Пусть $p \mid \Phi_n(a)$, но при этом для некоторого $k < n$ также выполнено $p \mid a^k - 1$. Из доказательства Леммы 5.7 видно, что $n = p^\alpha d$, где $\alpha \geq 0$ и $d = \mathrm{ord}_p(a)$. Поскольку $p \mid a^k - 1$, то $d \mid k$, следовательно $d < n$ и $\alpha > 0$. Кроме того, $d \mid p-1$, поэтому p это обязательно максимальный простой делитель n. То есть $\Phi_n(a) = p^m$ для некоторого неотрицательного m.

Предположим, что $p = 2$. Из-за делимости $p \mid a^n - 1$ получаем, что a нечетное. Пусть $n = 2^l n'$ для некоторого нечетного n'. Если $n' > 1$, то из Утверждения 5.6

$$\Phi_n(a) \mid \frac{a^n - 1}{a^{n/n'} - 1} = 1 + a^{n/n'} + \ldots + a^{n(n'-1)/n'}.$$

В правой части написана сумма n' нечетных слагаемых, то есть и сама сумма нечетна, что противоречит условию $2 \mid \Phi_n(a)$. Таким образом $n = 2^l$ и по свойству из 5.6

$$\Phi_n(a) = a^{2^{l-1}} + 1.$$

Если $l \geq 2$, то правая часть не делится на 4, не при этом сам больше 4, то есть не может быть степенью двойки. Таким образом в этой ситуации остался случай $n = 2$, который мы запретили формулировкой теоремы.

Если $p > 2$, то опять по свойству 5.6 можем написать

$$\Phi_n(a) \mid \frac{a^n - 1}{a^{n/p} - 1}.$$

Знаменатель делится на p, поэтому по лемме об уточнении имеем $|\Phi_n(a)| = 1$, то есть $\Phi_n(a) = \pm p$. Вспомним определение кругового многочлена через комплексные корни. Имеем

$$|\Phi_n(a)| = \prod_{(j,n)=1} |z - e^{2\pi i j/n}| \geq (a-1)^{\phi(n)} \geq 2^{p-1} > p,$$

во втором переходе мы применили неравенство $|a - e^{2\pi i j/n}| \geq a - 1$, вытекающее из простых геометрических соображений. Полученное неравенство противоречит предыдущему условию $\Phi_n(a) = \pm p$. Таким образом теорема доказана. □

Замечание 10.3. *Расстояние между доказанной теоремой и общей теоремой можно сократить.*

- *случай $n = 2$ появился в части с $p = 2$, с ним несложно разобраться, первое исключение в общей теореме тут и появится;*
- *неравенством $a \geq 3$ мы воспользовались только в самом последнем неравенстве, требуемое $\Phi_n(a) > p$ можно установить и для $a = 2$ при достаточно большом n. Отсюда вылезет и второе исключение в общей теореме;*
- *Рассуждение для $a^n - b^n$ вместо $a^n - 1$ по своей сути аналогично, но является более техническим.*

11 Полезные ссылки

- Статья Г. Мерзона из квантика с наглядным доказательством Рождественской теоремы Ферма https://old.kvantik.com/art/files/pdf/2022-05.2-4.pdf.
- Пособие П. В. Бибикова https://math.mosolymp.ru/upload/files/method/2019/Bibikov-LTE.pdf про круговые многочлены и теорию чисел в целом. В файле много задач с решениями.
- Файл, в котором слишком подробно написано наивное доказательство ослабленной теоремы о распределении простых https://www.lakeheadu.ca/sites/default/files/uploads/77/images/Budd%20Samuel.pdf. Там же приведено почти наивное доказательство двух теорем Мертенса.
- Свежая брошюра Вокруг квадратичного закона взаимности https://biblio.mccme.ru/node/243043. В ней есть доказательства КЗВ, символы Якоби и много задач про квадратичные вычеты.
- Брошюра Бугаенко В. О. https://biblio-test2.dev.mccme.ru/node/2342 про уравнения Пелля, есть в свободном доступе.
- Статья В. Сендерова и А. Спивака в Кванте про уравнение Пелля https://kvant.mccme.ru/pdf/2002/03/kv0302senderov.pdf и вторая часть https://kvant.ras.ru/pdf/2002/04/kv0402spivak.pdf.
- Про лемму Золотарева в интернете много где написано, доказательство через лемму Гаусса https://en.wikipedia.org/wiki/Zolotarev%27s_lemma, доказательство через циклический

тип https://planetmath.org/zolotarevslemma. Там же написано и полное доказательство КЗВ.

- Ссылка на оверлиф проект с этим конспектом: https://www.overleaf.com/read/jcpwqqghqdqq#713ef2.